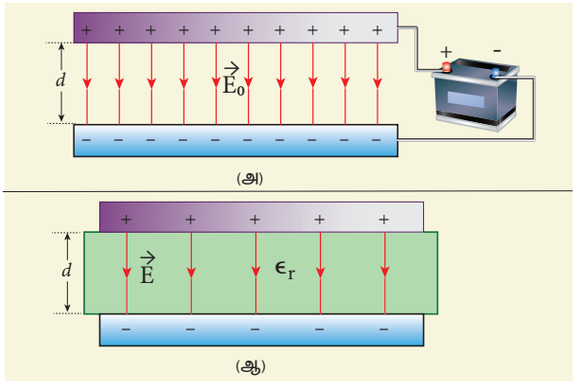


படம் 1.56 (அ) மின்கலனால் ஒரு மின்தேக்கி மின்னேற்றம் செய்யப்படுதல் (ஆ) மின்கலனின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட பின்பு மின்காப்பு செருகப்படுதல்

மின்காப்பை நுழைத்த உடன் தட்டுகளுக்கிடையேயான மின்புலம் குறையும். ஆய்வின் அடிப்படையில், மாற்றமடைந்த மின்புலத்தை (E) பின்வரும் சமன்பாட்டினால் அறியலாம்.

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r} \qquad (1.91)$$

இங்கு E_0 என்பது மின்காப்பு இல்லாத நிலையில் மின்தேக்கிக்கு இடையில் உள்ள மின்புலம் மற்றும் ϵ_r என்பது மின்காப்பின் சார்பு விடுதிறன் (relative permittivity) அல்லது மின்காப்பு மாறிலி எனப்படும். இங்கு $\epsilon_r > 1$ என்பதால் $E < E_0$ ஆகும்.

இதன் விளைவாக, தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடும் ($V = Ed$) குறையும். அதே சமயம், மின்கலனுடன் இணைப்பு இல்லாததால் தேக்கப்பட்ட மின்துகள்கள் எங்கும் செல்லாது. அதனால் மின்னூட்ட மதிப்பு Q_0 ம் மாறாது இருக்கும்.

எனவே புதிய மின்னழுத்த வேறுபாடு,

$$V = Ed = \frac{E_0}{\epsilon_r} d = \frac{V_0}{\epsilon_r} \qquad (1.92)$$

மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு எதிர்த்தகவில் மின்தேக்குத்திறன் உள்ளதால், V குறைய C அதிகரிக்கும்.

மின்காப்பு உள்ள நிலையில் மின்தேக்குத்திறன்

$$C = \frac{Q_0}{V} = \epsilon_r \frac{Q_0}{V_0} = \epsilon_r C_0 \qquad (1.93)$$

$\epsilon_r > 1$ ஆதலால் $C > C_0$. எனவே ϵ_r மாறிலியுடைய மின்காப்பைப் புகுத்திய பின்பு மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிக்கின்றது.

சமன்பாடு (1.84) –ன் படி

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d} \qquad (1.94)$$

$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$. இங்கு ϵ என்பது மின்காப்பு ஊடகத்தின் விடுதிறன் எனப்படும்.

மின்காப்பை நுழைக்கும் முன் மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல்

$$U_0 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C_0} \qquad (1.95)$$

மின்காப்பு நுழைக்கப்பட்ட பின்பு, மின்னூட்டம் Q_0 மாறாமலும் மின்தேக்குத்திறன் C அதிகரித்தும் காணப்படுவதால் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலின் அளவு குறையும்.

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{\epsilon_r C_0} = \frac{U_0}{\epsilon_r} \qquad (1.96)$$

$\epsilon_r > 1$ ஆதலால் $U < U_0$. மின்காப்பைப் புகுத்தும்போது, அதை மின்தேக்கி உள்ளே இழுக்கிறது. இதற்காக சிறிது ஆற்றல் செலவிடப்படுவதாலேயே மின்தேக்கியின் ஆற்றல் அளவு குறைகின்றது.

(ii) மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கி

மின்னழுத்தம் V_0 உடைய மின்கலனுடன் மின்தேக்கியானது இணைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மின்காப்பை நுழைத்தால் என்ன நேர்கிறது என்பதை இப்போது பார்ப்போம் [படம் 1.57].

தட்டுகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு V_0 மாறாமல் இருக்கும். ஆனால் இந்நிலையில் மின்காப்பைப் புகுத்தினால் மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் அளவு ϵ_r மடங்காக உயரும் என்பதை ஆய்வுகளின் மூலம் (இதை முதலில் செய்து காட்டியவர் பாரடே) அறிகிறோம்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 58 23-12-2022 17:28:03